

매우 잡음이 심한 환경, 즉 신호 전력에 비해 잡음 전력 밀도가 매우 높은 상황에서 대역폭(B)을 무한히 넓힐 때 채널 용량이 어떻게 변화하는지는 정보 이론에서 매우 중요한 주제입니다. 결론부터 말씀드리면, 채널 용량은 무한대로 발산하지 않고 특정 물리적 한계치로 수렴하게 됩니다.

그 이유를 수학적, 물리적으로 나누어 설명해 드리겠습니다.

1. 수학적 분석: Shannon-Hartley 정리의 극한

기본적인 채널 용량 공식은 다음과 같습니다.

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

여기서 잡음 전력 N 은 대역폭 B 와 잡음 전력 밀도 N_0 의 곱인 $N = N_0 B$ 로 표현됩니다. 이를 공식에 대입하면 다음과 같습니다.

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N_0 B} \right)$$

이제 대역폭 B 를 무한대(∞)로 보내는 극한을 취해 보겠습니다. $x = \frac{S}{N_0 B}$ 라고 하면, $B \rightarrow \infty$ 일 때 $x \rightarrow 0$ 이 됩니다. 식을 변형하면:

$$C = \frac{S}{N_0} \cdot \frac{1}{x} \log_2(1 + x)$$

자연로그의 정의 중 하나인 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$ 을 이용하기 위해 밑을 변환하면($\log_2 e \approx 1.44$):

$$\lim_{B \rightarrow \infty} C = \frac{S}{N_0} \log_2 e \approx 1.44 \frac{S}{N_0}$$

2. 물리적 의미: "돈(대역폭)이 많아도 살 수 있는 물건(용량)에 한계가 있다"

이 수렴 현상은 다음과 같은 물리적 이유 때문입니다.

- 잡음의 동반 증가: 대역폭을 넓히면 더 많은 데이터를 보낼 수 있는 '통로'가 넓어지지만, 동시에 그 넓어진 통로를 통해 들어오는 총 잡음 전력($N = N_0 B$)도 함께 커집니다.
- 에너지 효율의 한계: 대역폭이 무한대에 가까워지면 신호 대 잡음비(SNR)는 극도로 낮아집니다. 이때 시스템은 더 이상 대역폭 효율적(Bandwidth-limited)이지 않고, 오로지 투입된 신호 에너지(S)에 의해서만 용량이 결정되는 전력 제한적(Power-limited) 상태가 됩니다.

3. E_b/N_0 관점에서의 최소 한계

이 결과는 통신 시스템 설계에서 매우 유명한 수치인 **-1.59 dB**와 연결됩니다.

Shannon의 한계에 도달하기 위해 필요한 비트당 최소 에너지(E_b/N_0)를 계산하면:

$$\frac{E_b}{N_0} \geq \ln 2 \approx 0.693 \approx -1.59 \text{ dB}$$

즉, 아무리 대역폭을 넓게 써도 신호 에너지가 이 최소치보다 낮으면 오류 없는 통신이 이론적으로 불가능함을 의미합니다.

요약하자면:

대역폭을 무한대로 늘려도 채널 용량은 신호 전력(S)과 잡음 밀도(N_0)의 비에 비례하는

$1.44 \frac{S}{N_0}$ 라는 값에 갇히게 됩니다. 이는 초광대역(UWB) 통신처럼 매우 넓은 대역을 사용하더라도 결국 '송신 전력'을 높이지 않으면 전송 속도를 무한정 높일 수 없다는 물리적 진리를 보여줍니다.